

AlerjiTakvim

Çevresel Sağlık Asistanı

PROJE RAPORU

Haziran 2026

Web Programlama Dersi — Grup Projesi

Bu rapor projenin kapsamını, amacını, AI entegrasyonunu, kullanılan API'leri, tasarım kararlarını, teknolojileri, dashboard veri yapısını, web geliştirme yaşam döngüsünü ve kullanıcı rehberini kapsamaktadır.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti	3
2. Proje Kapsamı ve Amacı	3
3. Gereksinimler Analizi	5
4. Kullanılan Teknolojiler	7
5. Yapay Zeka (AI) Entegrasyonu	9
6. Kullanılan API'ler	12
7. Tasarım Kararları	15
8. Dashboard Veri Yapısı	20
9. Web Geliştirme Yaşam Döngüsü	25
10. Kullanıcı Rehberi	30
11. Sonuç ve Değerlendirme	38

1. Yönetici Özeti

AlerjiTakvim, Türkiye'de yaşayan alerji hastalarının günlük yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiş bir **çevresel sağlık asistanı** web uygulamasıdır. Kullanıcılar Türkiye haritasından konum seçerek gerçek zamanlı pollen (polen), hava kalitesi ve hava durumu bilgilerine erişir; yapay zeka destekli sohbet asistanıyla kişiselleştirilmiş tavsiyeler alır.

Konu	Değer
Proje Adı	AlerjiTakvim — Çevresel Sağlık Asistanı
Tür	Full-Stack Web Uygulaması
Backend	Node.js + Express.js + PostgreSQL
Frontend	React 19 + Vite 8 + Tailwind CSS 4
AI Katmanı	Groq LLM + LangChain RAG + HuggingFace Embeddings
Dış API Sayısı	3 (Google Pollen, Open-Meteo x2)
Toplam Endpoint	16 REST API endpoint
Desteklenen İl	81 (Türkiye)
Toplam Kod Satırı	~11.200 (JS+JSX+CSS+SQL)

Tablo 1.1 — Proje özet kartı

2. Proje Kapsamı ve Amacı

2.1 Problem Tanımı

Türkiye'de mevsimsel alerjisi olan bireyler, hangi günlerde dışarı çıkmaları gerektiğine dair yeterli ve güvenilir bilgiye kolayca erişememektedir. Mevcut hava durumu uygulamaları pollen verisini sunmamakta; pollen uygulamaları ise yetersiz konum desteği veya yapay zeka entegrasyonu içermemektedir.

2.2 Çözüm Yaklaşımı

AlerjiTakvim bu problemi üç temel bileşenle çözer:

- **Veri katmanı:** Google Pollen API, Open-Meteo Hava Durumu ve Open-Meteo Hava Kalitesi API'leri paralel olarak çağrılır; fallback mekanizması ile veri sürekliliği sağlanır.
- **Analiz katmanı:** LangChain RAG sistemi, tıbbi/bilimsel makalelerden edinilen bilgileri vektör deposunda saklar ve LLM'e bağlam olarak iletir.
- **Sunum katmanı:** React tabanlı SPA arayüz, Türkiye haritası üzerinden konum seçimi ve gerçek zamanlı dashboard ile kullanıcıya sezgisel bir deneyim sunar.

2.3 Hedef Kitle

Kullanıcı Segmenti	Birincil İhtiyaç	Çözüm
Mevsimsel alerjisi olan bireyler	Günlük pollen riski öğrenmek	Gerçek zamanlı pollen dashboard
Kronik solunum hastası (astım)	Hava kalitesi takibi	AQI + PM2.5/PM10 gösterge paneli
Alerji uzmanları / hastalar	Bilimsel kaynaklara dayalı tavsiyeler	AI destekli chatbot
Dışarıda aktif olan kişiler	Anlık hava + pollen kararı	3-kart özet şeridi
Premium kullanıcılar	Sınırsız sorgulama	Üyelik sistemi + iyzico ödeme

Tablo 2.1 — Hedef kitle ve çözümler

2.4 Kapsam İçi / Dışı

Kapsam İçi	Kapsam Dışı
Türkiye'nin 81 ili için pollen, AQI, hava verisi	Türkiye dışı konum desteği
JWT tabanlı kimlik doğrulama ve oturum yönetimi	OAuth2 / sosyal medya girişi
Groq LLM tabanlı Türkçe chatbot asistanı	Sesli asistan / voice interface
Günlük/haftalık pollen grafiği (Recharts)	Geçmişe dönük arşiv verisi (5 günden fazla)
Premium üyelik ve iyzico ödeme entegrasyonu	Mobil native uygulama (iOS/Android)
Açık/koyu tema desteği	Çoklu dil (İngilizce vb.) arayüzü
RAG: bilimsel makale tabanı	Gerçek zamanlı doktor konsültasyonu

Tablo 2.2 — Kapsam sınırları

3. Gereksinimler Analizi

3.1 Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-01	Kullanıcı e-posta ve şifre ile kayıt olabilmeli	Yüksek	Tamamlandı
FR-02	Kullanıcı giriş yapabilmeli, JWT ile oturum korumalı	Yüksek	Tamamlandı
FR-03	Kullanıcı haritadan konum seçebilmeli (Türkiye)	Yüksek	Tamamlandı
FR-04	Seçilen konuma ait güncel pollen verisi gösterilmeli	Yüksek	Tamamlandı
FR-05	Hava kalitesi (AQI, PM2.5, PM10, UV) gösterilmeli	Yüksek	Tamamlandı
FR-06	Hava durumu (sıcaklık, rüzgar, nem) gösterilmeli	Yüksek	Tamamlandı
FR-07	Saatlik pollen yoğunluk grafiği sunulmalı	Orta	Tamamlandı
FR-08	Kullanıcı alerjen türlerini profile seçebilmeli	Orta	Tamamlandı
FR-09	Yapay zeka chatbot Türkçe soru yanıtlamalı	Yüksek	Tamamlandı
FR-10	Chatbot pollen + AQI + hava verisiyle çapraz analiz yapmalı	Orta	Tamamlandı
FR-11	Misafir kullanıcılar sınırlı sorgu yapabilmeli (30'da)	Orta	Tamamlandı
FR-12	Premium üyelik satın alınabilmeli (iyzico)	Düşük	Tamamlandı
FR-13	Favori konumlar kaydedilebilmeli	Düşük	Tamamlandı
FR-14	Açık/koyu tema değiştirilebilmeli	Düşük	Tamamlandı
FR-15	Google Pollen API başarısız olduğunda Open-Meteo fallback kullanılmalı	Yüksek	Tamamlandı

Tablo 3.1 — Fonksiyonel gereksinimler

3.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kategori	Gereksinim	Hedef Değer
Performans	Pollen API yanıt süresi	< 500 ms (önbellekli), < 2 s (soğuk)
Performans	LLM chatbot yanıt süresi	< 5 saniye (Groq hızlı çıkarım)
Güvenilirlik	API erişilebilirliği	> %99 (fallback mekanizması ile)
Ölçeklenebilirlik	Eşzamanlı kullanıcı	PostgreSQL pool max:10, rate limit 300/15dk
Güvenlik	Şifre saklama	bcrypt hash, salt rounds:10
Güvenlik	API token süresi	JWT 7 gün, HS256 algoritma sabitleme
Güvenlik	SQL enjeksiyonu	Tüm sorgular parametrize (pg kütüphanesi)
Güvenlik	Parola politikası	Min 8 karakter, büyük+küçük harf veya sayı
Kullanılabilirlik	Mobil uyum	Responsive tasarım (Tailwind CSS breakpoints)
Kullanılabilirlik	Tema	Sistem tercihi auto-detect, manuel geçiş
Sürdürülebilirlik	Modüler yapı	Servis/araç/rota ayrımı, tek sorumluluk
Test edilebilirlik	Backend birim testleri	Kritik yollar test edilmeli (jest + pg-mem)

Tablo 3.2 — Fonksiyonel olmayan gereksinimler

4. Kullanılan Teknolojiler

4.1 Backend Teknolojileri

Teknoloji	Versiyon	Kullanım Amacı	Tercih Sebebi
Node.js	22 LTS	Backend runtime	V8 motoru, async I/O, npm ekosistemi
Express.js	^4.21	HTTP sunucu / REST API	Minimal, esnek, geniş middleware desteği
PostgreSQL	15+	İlişkisel veritabanı	JSONB desteği, güçlü ACID garantileri
pg (node-postgres)	^8.21	DB bağlantı havuzu	Olgun, parametrize sorgu desteği
jsonwebtoken	^9.0	JWT kimlik doğrulama	HS256 algoritma sabitleme, endüstri standardı
bcryptjs	^2.4	Şifre hashleme	Salt tabanlı bcrypt, zamanlama saldırısına dayanıklı
helmet	^7.2	HTTP güvenlik başlıkları	XSS, clickjacking, content-type koruması
cors	^2.8	CORS politikası	Esnek origin whitelist yapılandırması
express-rate-limit	^7.5	Rate limiting	IP bazlı istek sınırlama
groq-sdk	^1.1	LLM inference	Hızlı Groq çıkarım, çoklu model desteği
dotenv	^16.4	Ortam değişkenleri	12-factor app uyumluluğu

Tablo 4.1 — Backend teknoloji yığını

4.2 Frontend Teknolojileri

Teknoloji	Versiyon	Kullanım Amacı	Tercih Sebebi
React	19.2	UI kütüphanesi	Hooks, Context API, geniş ekosistem
Vite	8.0	Build tool / dev server	HMR, ESM, çok hızlı cold start
Tailwind CSS	4.2	Utility-first CSS	Özel tema değişkenleri, responsive utility
React Router DOM	v7.13	SPA yönlendirme	Nested routes, data loading patterns
React-Leaflet	5.0	Harita bileşeni	OpenStreetMap tabanlı, React entegrasyonu
Leaflet	1.9	Harita kütüphanesi	Mobil uyumlu, tile provider desteği
Recharts	3.8	Grafik/veri viz.	React native, SVG tabanlı, özelleştirilebilir

Tablo 4.2 — Frontend teknoloji yığını

4.3 AI / Makine Öğrenmesi Teknolojileri

Teknoloji	Kullanım Amacı	Teknik Detay
Groq Cloud API	LLM inference	llama-3.3-70b-versatile birincil model, 4 model fallback zinciri
LangChain (JS)	RAG orchestrasyon	MemoryVectorStore, belge bölme, embedding pipeline
HuggingFace Transformers	Metin embedding	Xenova/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, 384-dim
ONNX Runtime	Model çalıştırma	Node.js'de transformer modeli çalıştırma altyapısı
pdf-parse	Belge işleme	Bilimsel PDF'lerden metin çıkarma ve chunk'lama

Tablo 4.3 — AI/ML teknoloji yığını

4.4 DevOps ve Geliştirme Araçları

Araç	Kullanım Amacı
Git + GitHub	Sürüm kontrolü, kod paylaşımı, branch yönetimi
npm	Paket yönetimi (hem backend hem frontend)
jest + pg-mem	Backend birim testleri (in-memory PostgreSQL simülatörü ile)
ESLint	JavaScript/JSX kod kalitesi ve hata önleme
.env dosyası	Ortam bazlı yapılandırma (config/env.js ile doğrulama)

Tablo 4.4 — DevOps ve geliştirme araçları

5. Yapay Zeka (AI) Entegrasyonu

AlerjiTakvim, yapay zekayı iki katmanda kullanmaktadır: (1) üretimsel dil modeli (LLM) katmanı ve (2) bilgi geri çağırma (RAG) katmanı. Bu iki katmanın birlikte çalışması, chatbotun hem güncel çevre verilerine hem de bilimsel makale içeriklerine dayanan yanıtlar üretmesini sağlar.

5.1 LLM (Büyük Dil Modeli) Entegrasyonu

Groq Cloud API üzerinden dört farklı model desteklenmektedir. Sistem bir model/anahtar kombinasyonu başarısız olduğunda (rate limit, auth hatası vb.) otomatik olarak sıradaki kombinasyona geçer:

Sıra	Model	Parametre	Bağlam	Özellik
1	llama-3.3-70b-versatile	70 Milyar	128K token	Birincil — en dengeli performans
2	llama-4-scout-17b-16e-instruct	17 Milyar	16K token	Fallback 1 — hızlı, düşük gecikme
3	openai/gpt-oss-120b	120 Milyar	~32K token	Fallback 2 — en yüksek kapasiteli
4	openai/gpt-oss-20b	20 Milyar	~8K token	Fallback 3 — son çare

Tablo 5.1 — Groq model fallback zinciri

5.2 Sistem Prompt Mimarisi

Her chatbot isteğinde dinamik olarak oluşturulan sistem prompt şu bölümleri içerir:

Bölüm	İçerik	Kaynak	Amaç
Kimlik	Asistan adı: 'Cevre Sağlığı Asistanı'	System	Tutarlı karakter
Dil Kuralı	YALNIZCA TÜRKÇE yanıtla	System	Dil sürüklenmesini önleme
Görev	Kısa yanıt, emoji kullan, Sebti teşhis yapma	System	Kullanıcı deneyimi
Konum	Şehir adı + enlem/boylam	Request	Konuma özgü yanıt
Alerjenler	Kullanıcının seçtiği alerjenler	DB/Request	Kişiselleştirme
RAG Bağlamı	En alakalı k=3 bilimsel makale özetleri	Vektör Deposu	Hallüsinasyon önleme
Polen	Güncel pollen özeti (türkiye)	Google Pollen API	Gerçek veri
Hava Durumu	Sıcaklık, rüzgar, nem, dolunay	Open-Meteo Forecast	Çapraz analiz
Hava Kalitesi	AQI, PM2.5, PM10, UV index	Open-Meteo AQI	Çapraz analiz
Çapraz Analiz	Rüzgar+Polen+AQI entegrasyonu	Sebti kuralları	Bütüncül tavsiye

Tablo 5.2 — Sistem prompt bölümleri ve kaynakları

5.3 Çapraz Analiz Kuralları

Sistem prompt'a yerleştirilen koşullu kurallar ile LLM'in çok kaynaklı bütünleşik öneriler üretmesi sağlanır:

Koşul	LLM'den Beklenen Çıktı
Rüzgar hızı yüksek + Pollen riski yüksek	Maske takmak ZORUNLU — rüzgar poleni yaymaktadır
AQI kötü (61+) + Pollen yüksek	Çift tehdit uyarısı — hem maske hem iç mekan tavsiyesi
Yağmur/yağış var	Polen miktarı azalmaktadır; görece güvenli bilgisi

Koşul	LLM'den Beklenen Çıktı
Toz (dust) yüksek	Gözlük + maske önceliği, lens kullanımından kaçınma
UV yüksek (6+)	Güneş kremi ve gözlük ek tavsiyesi
Nem yüksek (>70%) + sıcaklık yüksek	Küf alerjisi riski artabilir

Tablo 5.3 — LLM çapraz analiz kuralları

5.4 RAG (Retrieval-Augmented Generation) Mimarisi

RAG sistemi, LLM'in kendi eğitim verisine (muhtemelen güncelliği olmayan veya yanlış) dayanmak yerine, projeye yüklenen bilimsel makalelerden çıkarılan bilgileri kullanmasını sağlar.

Adım	İşlem	Bileşen	Teknoloji
1. İndeksleme	PDF makaleler chunk'lara bölünür	rag/build-index.js	pdf-parse, LangChain splitter
2. Embedding	Her chunk 384-boyutlu vektöre dönüştürülür	rag/embedding.js	Xenova MiniLM-L12-v2, ONNX
3. Depolama	Vektörler JSON dosyasına yazılır	data/vector-store.js	LangChain MemoryVectorStore
4. Yükleme	Sunucu başlangıcında RAM'e yüklenir	rag/retriever.js	Lazy singleton pattern
5. Retrieval	Kullanıcı sorusu embed edilir, sesimce/mini.js ile MemoryVectorStore.similaritySearch()		
6. Enjeksiyon	Bulunan chunk'lar sistem promptuna eklenir	prompt/injection.js	System template
7. Üretim	LLM zenginleştirilmiş prompt ile LLM'e üretilir	rag/generate.js	llama-3.3-70b

Tablo 5.4 — RAG pipeline adımları

5.5 AI Güvenlik Önlemleri

- **Hallüsinasyon sınırlama:** Prompt'ta "bilimsel blok bulamazsan bunu belirt, tahmin etme" kuralı.
- **Tıbbi sorumluluk reddi:** Her konuşmada chatbot kimlik tanımında "tıbbi teşhis koyma" kuralı.
- **Girdi sanitizasyonu:** Mesaj max 2.000 karakter, geçmiş 10 tur ile sınırlı.
- **Çıktı kontrolü:** LLM yanıtı direkt DB'e yazılmaz; yalnızca frontend'e iletilir.
- **Maliyet kontrolü:** max_tokens: 512, temperature: 0.4 (yaratıcılık azaltılmış).

6. Kullanılan API'ler

6.1 Google Pollen API

Özellik	Detay
Sağlayıcı	Google Maps Platform
Endpoint	https://pollen.googleapis.com/v1/forecast:lookup
Metod	GET
Ücretlendirme	Kullanım başına (pay-per-use)
Kapsam	Dünya geneli (Türkiye desteklenir)
Gönderilen Parametreler	location.longitude, location.latitude, days (1-5)
Dönen Veri	dailyInfo[] — TREE/GRASS/WEED pollen + alerjen listesi + risk indeksi
Fallback	Open-Meteo CAMS Europe (otomatik, şeffaf)
Önbellek	TTL 10 dakika, ~1 km koordinat yuvarlama, max 500 entry

Tablo 6.1 — Google Pollen API detayları

Google Pollen API Yanıt Yapısı (dailyInfo):

dailyInfo[].date — Tarih {year, month, day}
dailyInfo[].pollenTypeInfo[] — Polen türleri (TREE/GRASS/WEED)
.code — "TREE" | "GRASS" | "WEED"
.indexInfo.value — 0-5 risk indeksi
.indexInfo.category — "Low"|"Moderate"|"High"|"Very High"|"Extreme"
.plantInfo[] — Alt alerjen bitkiler (ör: "ALDER", "BIRCH")
.plantInfo[].plantDescription.seasonPeriod — Mevsim bilgisi

6.2 Open-Meteo Hava Durumu API

Özellik	Detay
Sağlayıcı	Open-Meteo (açık kaynak)
Endpoint	https://api.open-meteo.com/v1/forecast
Metod	GET
Ücretlendirme	Tamamen ücretsiz, API anahtarı gerektirmez
Kaynak	ECMWF IFS, DWD ICON, Copernicus ERA5
Gönderilen Parametreler	latitude, longitude, current=temperature_2m,apparent_temperature,relative_humidity_2m,wind_speed_10m
Dönen Veriler	current: { temperature_2m, apparent_temperature, relative_humidity_2m, wind_speed_10m, ... }
WMO Kodu	80+ hava kodu → Türkçe etiket dönüşümü (weather.js)

Tablo 6.2 — Open-Meteo Hava Durumu API detayları

6.3 Open-Meteo Hava Kalitesi API

Özellik	Detay
Sağlayıcı	Open-Meteo (açık kaynak, CAMS global)

Özellik	Detay
Endpoint	https://air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality
Metod	GET
Ücretlendirme	Tamamen ücretsiz, API anahtarı gerektirmez
Kaynak	Copernicus CAMS Global + European Air Quality
Gönderilen Parametreler	latitude, longitude, current=pm10,pm2_5,european_aqi,us_aqi,dust,uv_index,timezone=auto
Dönen Veriler	current: { european_aqi, us_aqi, pm2_5, pm10, dust, uv_index }
AQI Bantları	0-20 Çok iyi 21-40 İyi 41-60 Orta 61-80 Kötü 81-100 Çok kötü 100+ Tehlikeli

Tablo 6.3 — Open-Meteo Hava Kalitesi API detayları

6.4 Groq AI API

Özellik	Detay
Sağlayıcı	Groq Cloud
Endpoint	https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions
SDK	groq-sdk ^1.1.2 (OpenAI uyumlu istemci)
Ücretlendirme	Ücretsiz tier (rate limit) + ücretli planlar
Çoklu Anahtar	N anahtar × 4 model = N×4 fallback kombinasyonu
Anahtar Yönetimi	Round-robin + geçici blacklist (5 dk), groqKeyManager.js
Parametreler	model, messages[], max_tokens:512, temperature:0.4
Güvenlik	API anahtarları yalnızca backend .env dosyasında, istemciye açılmaz

Tablo 6.4 — Groq AI API detayları

6.5 iyzico Ödeme API

Özellik	Detay
Sağlayıcı	iyzico (Türkiye ödeme altyapısı)
Entegrasyon Modu	Simülasyon (PAYMENT_MODE=simulated) veya Gerçek (iyzico)
Kullanılan İşlemler	Ödeme başlatma (checkout), ödeme doğrulama (confirm), iptal (cancel)
Güvenlik	Sahiplik kontrolü: paymentId → user_id DB eşleşmesi (IDOR koruması)
Durum Takibi	payments tablosunda 'pending' 'success' 'failed'

Tablo 6.5 — iyzico Ödeme API detayları

7. Tasarım Kararları

Bu bölüm, projede alınan kritik mimari ve tasarım kararlarını, her kararın gerekçesini ve değerlendirilen alternatifleri açıklamaktadır.

7.1 Mimari Kararlar

Karar	Seçilen Yaklaşım	Alternatifler	Gerekçe
Backend çerçevesi	Express.js (Node.js)	NestJS, Fastify, Django	Minimal kurulum, hız, npm ekosistemi ile uyum
Veritabanı	PostgreSQL	MongoDB, MySQL, SQLite	JSONB desteği, ACID, güçlü kota sorguları
Frontend	React + Vite	Next.js, Vue, Angular	SPA yeterli (SEO gerekmez), Vite hızlı HMR
State yönetimi	React Context API	Redux, Zustand, Jotai	Küçük uygulama için Context yeterli; bağımlılık eklememek
LLM sağlayıcı	Groq Cloud	OpenAI, Anthropic, Cohere	Çoğunlukla ücretsiz tier + hız (LPU donanımı)
Embedding modeli	MiniLM-L12-v2 (lokal)	OpenAI ada-002, Cohere	Ücretsiz, lokal çalışır, Türkçe desteği
Harita	React-Leaflet / OpenStreetMap	Google Maps, Mapbox	Ücretsiz, API anahtarı gerektirmez
Ödeme	iyzico	Stripe, PayTR	Türkiye'de yaygın, TRY desteği, KVKK uyumu

Tablo 7.1 — Mimari kararlar ve gerekçeleri

7.2 Veritabanı Tasarım Kararları

Neden yalnızca 3 tablo? Uygulama, pollen/hava/AQI verilerini canlı API'lerden çektiği için veritabanında saklamaz. Bu tasarım kararı depolama maliyetini düşürür, verinin her zaman güncel olmasını garantiler ve veritabanı karmaşıklığını azaltır.

Karar	Uygulama	Gerekçe
Kullanıcı kimliği	TEXT (UUID stil) — auto-incremental değil	Merkezi değil, distributed uyumlu
Alerjen depolama	JSONB dizi — ayrı tablo değil	Şekil değişikliği gerektirmez, 50 alerjen tavan
Favori konumlar	JSONB dizi users tablosu içinde	JOIN gerektirmez, max 100 entry ile kontrollü
Kota anahtarı	(subject, usage_date) bileşik PK ile index	Ücretsiz, otomatik indexleme
Ödeme ID	'pay_' + 8 byte hex — otomatik artan değil	Ölçeklenebilir, brute-force geçiş engellenir
Plan süresi	plan_expires_at TIMESTAMPZ sınırlı değil; lazy downgrade normalizePlan()	TAM TZ sınırlı değil; lazy downgrade normalizePlan()
SSL varsayılana	rejectUnauthorized: true	Güvenli varsayılan; geliştirici açıkça false yapmak zorunda

Tablo 7.2 — Veritabanı tasarım kararları

7.3 Güvenlik Tasarım Kararları

Güvenlik Alanı	Karar	Saldırı Türü
IP tespiti	req.ip kullanıldı (trust proxy), X-Forwarded-For (XFF) spoofing	IP spoofing
JWT algoritması	algorithms: ['HS256'] sabitlendi	alg:none saldırısı
Şifre politikası	Min 8 karakter zorunlu (bcrypt + salt), dictionary attack	Brute-force
Hesap silme	Şifre yeniden doğrulama zorunlu	CSRF, hesap ele geçirme
Ödeme sahiplik	paymentId + user_id DB eşleşmesi	IDOR (Insecure Direct Object Reference)

Güvenlik Alanı	Karar	Saldırı Türü
SQL güvenliği	Tüm sorgular parametrize (pg \$1, \$2...)	SQL enjeksiyonu
XSS koruması	React auto-escape, dangerouslySetInnerHTML	Cross-site scripting
Rate limiting	General 300/15dk, auth 20/15dk	Kaba kuvvet, DoS
CORS	prod'da boş CORS_ORIGINS = tüm CORS in reddet	Unauthorized cross-origin
Chatbot DoS	Max 2000 karakter, 10 tur geçmiş, 5-2 tur aralığı	Denetim yet saldırısı

Tablo 7.3 — Güvenlik tasarım kararları

7.4 Performans Tasarım Kararları

Optimizasyon	Karar	Ölçülebilir Etki
Polen önbellegi	In-memory TTL önbellegi: 10 dk, Google API çağırma, %60-800 azalma	Görünüşte API çağırma, %60-800 azalma
Paralel API	Promise.allSettled — weather + AQI çağırma — çoklu (weather, aqi) değil sum	Optimizasyon — çoklu (weather, aqi) değil sum
RAG singleton	Lazy yükleme — ilk chat'te başlatılır, chat karakterler RAN'dan	Chat karakterler RAN'dan
Groq çoklu key	Round-robin anahtar seçimi, black list ile geçici engelleme	Rate limit geçici engelleme
DB pool	max:10 bağlantı, pg Pool tekrar kullanılır	Bağlantı overhead her istekte yok
Frontend useMemo	makeBergenNames, pollenData, activeTypesiz high res disk type	Typesiz high res disk type
Yarış koşulu	requestIdRef — eski async yanıt tutulmaz, yavaş yavaş önlenir	Yavaş yavaş önlenir

Tablo 7.4 — Performans tasarım kararları

8. Dashboard Veri Yapısı

Dashboard, PollenContext aracılığıyla yönetilen merkezi bir state ağacına dayanır. Bu bölüm, her veri katmanının yapısını, akışını ve frontend bileşenleriyle ilişkisini açıklamaktadır.

8.1 PollenContext State Ağacı

context/PollenContext.jsx — Tüm dashboard bileşenlerinin tükettiği merkezi veri kaynağı:

```
selectedLocation: {
  lat: number, // Seçilen enlem
  lng: number, // Seçilen boylam
  name: string // Şehir/ilçe adı
}
livePollen: object | null // Google Pollen API ham yanıtı
alerts: {
  overallRisk: "Low"|"Moderate"|"High"|"Very High"|"Extreme"|null,
  treeRisk: string | null, grassRisk: string | null, weedRisk: string | null,
  activeAllergens: string[], highestRiskType: string | null,
  hourlyData: [{hour,tree,grass,weed,label}], // 24 saatlik grafik verisi
  summary: string // Türkçe özet metin
}
weather: {
  data: { temperature, feelsLike, humidity, windSpeed, precipitation,
  weatherCode, condition, windLabel },
  summary: string // Türkçe metin — chatbot'a iletilir
} | null
aqi: {
  data: { europeanAqi, usAqi, pm25, pm10, dust, uvIndex, band, color },
  summary: string // Türkçe metin — chatbot'a iletilir
} | null
userAllergens: string[] // ["BIRCH","GRASS","MUGWORT"...] kullanıcı seçimleri
pollenLoading: boolean // İlk yüklemede skeleton göstergesi
envLoading: boolean // Weather/AQI yüklenme durumu
```

8.2 Polen Verisi Dönüşüm Pipeline'ı

Google Pollen API'nin ham yanıtı, frontend'de kullanılabilir hale getirilmek için livePollenAdapter.js tarafından işlenir:

Adım	Fonksiyon / Dosya	Giriş	Çıkış
1. Çekme	fetchPollen() — api/client.js	lat, lng, days	Ham Google Pollen JSON
2. Adaptasyon	adaptLivePollen() — livePollenAdapter.js	Ham API JSON	alerts objesine dönüşüm
3. Risk hesaplama	calculateOverallRisk()	tree+grass+weed riskleri	overallRisk string
4. Saatlik veri	buildHourlyData()	Gün bazlı risk	24 saatlik tahmin array
5. Özet metin	buildClientPollenSummary()	alerts objesi	Türkçe chatbot özeti
6. Annotasyon	annotatePollenSummary()	Pollen özet	Alerjen açıklamalı metin
7. UI render	CleanDashboard + EnvCards	alerts, weather, aqi Kart, grafik, badge	

Tablo 8.1 — Polen verisi dönüşüm adımları

8.3 Polen Türleri ve Alerjen Grupları

Pollen Grubu	Türkçe Adı	Alt Alerjenler	Sezon (Türkiye)
TREE (Ağaç)	Ağaç Polen	ALDER (Kızılalgaç), BIRCH (Huş), HAZEL (Fındık), OAK (Meşe), OLIVE (Zeytin)	Mayıs-Eylül
GRASS (Çimen)	Çimen Polen	Çavdar, Bromegrass, Timothy, Ryegrass	Nisan-Temmuz
WEED (Yabani Ot)	Yabani Ot Polen	MUGWORT (Pelin), RAGWEED (Ambrosia)	Temmuz-Ekim

Tablo 8.2 — Polen grupları, alt alerjenler ve sezonlar

8.4 Dashboard Bileşen-Veri İlişkisi

Bileşen	Tükettiği Veri	Görev
EnvCards > PollenCard	alerts.overallRisk, alerts.activeAllergens	Risk seviyesi rozeti + başlıca alerjen
EnvCards > AqiCard	aqi.data (europeanAqi, pm25, pm10, AqIndex)	AQI değeri, renkli badge, PM alt satırı
EnvCards > WeatherCard	weather.data (temperature, condition, humidity, windSpeed)	Sıcaklık, hava durumu, nem, rüzgar
CleanDashboard Hero	alerts.overallRisk, alerts.summary	Ana risk rengi, özet metin
AreaChart (Recharts)	alerts.hourlyData[]	24 saatlik pollen tahmini grafiği
Chatbot	weather.summary, aqi.summary, usageContext	AI asistanı prompt'una enjekte
MapSelector	selectedLocation	Harita işaretçisi, koordinat güncelleme
MembershipBar	UsageContext (pollen_count, chat_count)	Günlük kota kullanım çubuğu

Tablo 8.3 — Bileşen-veri ilişki matrisi

9. Web Geliştirme Yaşam Döngüsü

Proje, çevik (agile) yaklaşım benimseyen 5 aşamalı bir yaşam döngüsü izlemiştir. Her aşama belirli çıktılar ve doğrulama kriterleri içermektedir.

9.1 Aşama 1: Planlama ve Analiz

Aktivite	Çıktı	Süre
Proje konusu belirleme	Alerji takibi + çevre sağlığı problem tanımı	Hafta 1
Hedef kitle analizi	Kullanıcı persona'ları ve kullanım senaryoları	Hafta 1
Fonksiyonel gereksinimler	15 FR + 12 NFR belirlendi	Hafta 1-2
Teknoloji seçimi	React+Vite+Node+PostgreSQL+Groq kararı alındı	Hafta 2
API araştırması	Google Pollen, Open-Meteo, Groq değerlendirmesi	Hafta 2
Proje planı	Görev dağılımı, zaman çizelgesi, risk analizi	Hafta 2

Tablo 9.1 — Planlama ve analiz aşaması aktiviteleri

9.2 Aşama 2: Tasarım

Aktivite	Çıktı	Araç
Sistem mimarisi	3-tier mimari: SPA + REST API + PostgreSQL	Diagram
Veritabanı şeması	3 tablo: users, usage_daily, payments	schema.sql
API sözleşmesi	16 endpoint tanımı (method, URL, request/response)	OpenAPI
UI wireframe	Dashboard, harita, chatbot, auth modal	Tasarım/CSS
Güvenlik tasarımı	JWT akışı, rate limit, CORS, sanitizasyon	Belgeler
AI prompt tasarımı	Sistem prompt bölümleri, çapraz analiz	Metinler

Tablo 9.2 — Tasarım aşaması aktiviteleri

9.3 Aşama 3: Geliştirme

Sprint / İterasyon	Geliştirilen Özellikler
İterasyon 1 — Temel Altyapı	Express kurulumu, PostgreSQL şeması, JWT auth (kayıt/giriş), config/env.js fail-fast
İterasyon 2 — Polen Çekirdeği	Google Pollen API entegrasyonu, anahtar rotasyonu, TTL ön belleği, Open-Meteo fallback
İterasyon 3 — AI Chatbot	RAG pipeline (embed+index+retrieve), Groq fallback matrisi, sistem prompt, güvenlik limitleri
İterasyon 4 — Frontend Dashboard	React SPA, PollenContext, MapSelector, AreaChart, EnvCards, tema sistemi
İterasyon 5 — Üyelik Sistemi	Kıta middleware, iyzico ödeme, membership planları, IDOR koruması
İterasyon 6 — Hava + AQI	tools/weather.js, tools/airQuality.js, /api/environment, chatbot çapraz analiz
İterasyon 7 — Güvenlik Deneyimleri	XSS fix, alg:none fix, hesap silme şifre, CORS prod, SSL default true, parola politikası

Tablo 9.3 — Geliştirme iterasyonları

9.4 Aşama 4: Test

Test Türü	Kapsam	Araç / Yöntem	Sonuç
Birim testi — Auth	Kayıt, giriş, /me endpoint	jest + pg-mem (in-memory DB)	4 test — geçti
Birim testi — Poller	API proxy, kota enforce	jest + supertest	3 test — geçti
Birim testi — Güvenlik	Content-type: none, XFF spoof	jest + rate limit	5 test — geçti
Birim testi — Üyelik	Codeme sahiplik, premium	jest + pg-mem	3 test — geçti
Manuel test — API	16 endpoint uçtan uca	curl / Postman	Tamamlandı
Manuel test — UI	Konum seçimi, chatbot, Tamam	çödemme akışı	Tamamlandı
Güvenlik testi	SQL inject, XSS, CSRF, IDOR	OWASP Payload testi	Geçti
E2E test	Tam kullanıcı akışı (kayıt, giriş, arama, sonuç)	Playwright (Playwright)	Planlanıyor

Tablo 9.4 — Test kapsamı ve sonuçları

9.5 Aşama 5: Dağıtım ve Bakım

Aktivite	Durum	Notlar
Yerel geliştirme ortamı	Tamamlandı	npm run dev (frontend :5173 + backend :3001)
Ortam değişkenleri yapılandırma	Tamamlandı	.env.example hazır, config/env.js doğruluyor
Veritabanı migrasyonu	Tamamlandı	node db/migrate.js — idempotent, tekrar çalıştırılabilir
RAG indeks oluşturma	Tamamlandı	node rag/build-index.js — makaleler eklendikçe güncellenir
Production CORS yapılandırması	Yapılacak	CORS_ORIGINS=https://domain.com .env'de tanımlanmalı
.env git temizliği	Yapılacak	git filter-repo ile geçmiş commit'ler temizlenmeli, sırlar rotasyona alınmalı
CI/CD pipeline	Planlanıyor	GitHub Actions: lint + test + build
Production deploy	Planlanıyor	VPS / Railway / Render — Node.js + PostgreSQL

Tablo 9.5 — Dağıtım ve bakım durumu

10. Kullanıcı Rehberi

Bu bölüm, AlerjiTakvim'i ilk kez kullanan bir kullanıcının uygulamayı etkin biçimde kullanabilmesi için adım adım kılavuz sunmaktadır.

10.1 Uygulamaya İlk Erişim

AlerjiTakvim'i tarayıcınızda açtığınızda şu ekranla karşılaşacaksınız:

Ekran Bölgesi	İçerik	İşlev
Üst çubuk (navbar)	Logo + Tema butonu + Giriş / Profil	Navigation ve kimlik doğrulama
Hero bölgesi	Büyük risk rengi (yeşil/sarı/kırmızı) + Genel pollen riski göstergesi	Görsel pollen riski göstergesi
Çevre kartları (3'lü şerit)	Polen Kartı AQI Kartı Hava Durumu Kartı	Çevresel verinin hızlı özeti
Pollen grafiği	24 saatlik pollen tahmin grafiği (Area Chart)	Günlük (24h) yoğunluk trendi
Harita	Türkiye haritası + konum işaretçisi	Konum seçimi
Chatbot FAB	Sağ alt köşede yuvarlak buton (konu: Yaprak Zeka)	Yapay zeka asistanı aç/kapat
Üyelik çubuğu	Günlük kota sayacı (Misafir: 3/gün)	Kota takibi ve upgrade yönlendirme

Tablo 10.1 — Ana ekran bölgeleri

10.2 Konum Seçme

Adım 1: Ekranın alt bölümündeki Türkiye haritasını bulun.

Adım 2: Harita üzerinde istediğiniz konuma tıklayın (şehir veya ilçe düzeyinde).

Adım 3: Haritada mavi işaretçi belirir ve seçilen konumun adı chatbot başlığında görünür.

Adım 4: Sistem otomatik olarak seçilen konumun pollen, hava kalitesi ve hava durumu verilerini yükler. Yüklenirken kartlarda soluk gri iskelet gösterilir.

Adım 5: Veriler yüklendiğinde hero bölgesi ve 3 kart güncellenmiş bilgileri gösterir.

İpucu: Sağ üst köşede yer açılır listesinden Türkiye'nin 81 ilinden birini seçerek doğrudan o ile gidebilirsiniz.

10.3 Polen Bilgilerini Okuma

Renk / Etiket	Risk Seviyesi	Anlamı / Öneri
Koyu Yeşil — "Çok Düşük"	0-1 (indeks)	Dışarıda güvenle vakit geçirebilirsiniz
Açık Yeşil — "Düşük"	1-2	Alerjisi hafif olanlar dışarı çıkabilir
Sarı — "Orta"	2-3	Maske taşıyın, gözlerinizi ovuşturmayın
Turuncu — "Yüksek"	3-4	Dışarıda geçirdiğiniz süreyi kısıtlayın
Kırmızı — "Çok Yüksek"	4-5	Mümkünse içeride kalın, antihistamin alın
Koyu Kırmızı — "Aşırı"	5	Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Tablo 10.2 — Polen risk renk skalası

10.4 Hava Kalitesi (AQI) Kartını Kullanma

AQI (Air Quality Index) kartı üç bilgi katmanını sunar:

- **Ana AQI numarası:** Avrupa HKİ değeri (0-500+). Büyük sayısal gösterge.
- **Sınıf rozeti:** Renkli etiket — "Çok İyi" (yeşil) ile "Tehlikeli" (mor) arası 6 sınıf.
- **Alt satır:** PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) ve PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) anlık değerleri.

Önemli: AQI 80'in üzerindeyse ve aynı zamanda pollen yüksekse, chatbot asistanı "çift tehdit" uyarısı verir. Bu durumda hem maske hem de gözlük önerilir.

10.5 Chatbot Asistanını Kullanma

Açma: Sağ alt köşedeki konuşma balonunu tıklayın. Panel sağdan kayarak açılır.

Soru sorma: Metin kutusuna sorunuzu Türkçe yazın ve Enter'a basın.

Hazır sorular: "Bugünkü risk?", "Tavsiye ver", "Alerjenlerim", "Korunma" hızlı soru butonlarına tıklanabilir.

Yükleme göstergesi: Asistan yanıt hazırlarken üç noktalı animasyon görünür.

Örnek Soru	Chatbot'un Değerlendirdiği Veri
"Bugün dışarı çıkabilir miyim?"	Pollen riski + AQI + hava durumu birlikte analiz
"Çocuğumu okula gönderebilir miyim?"	Pollen riski, rüzgar hızı, yaş grubu önerileri (RAG)
"Maske takmalı mıyım?"	AQI + toz yoğunluğu + rüzgar hızı kombinasyonu
"Huş ağacı alerjim var, ne yapmalıyım?"	Kullanıcı profili alerjenleri + TREE pollen + RAG makale
"Bu hafta en iyi gün hangisi?"	Pollen grafiği + 5 günlük tahmin (sonraki günler)
"PM2.5 nedir?"	RAG: bilimsel makale tabanından açıklama

Tablo 10.3 — Chatbot örnek sorular ve değerlendirdiği veri

10.6 Kullanıcı Hesabı Oluşturma

Hesap oluşturmanız zorunlu değildir; ancak hesap sahibi olursanız günlük kota hakkınız artar ve alerjen profilinizi kaydedebilirsiniz.

Adım 1: Sağ üst köşedeki "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

Adım 2: Açılan modal'da "Kayıt Ol" sekmesine geçin.

Adım 3: Ad, e-posta ve şifre (min 8 karakter) girin.

Adım 4: "Kayıt Ol" butonuna tıklayın. Başarılı kayıt sonrasında otomatik giriş yapılır ve JWT token localStorage'a kaydedilir.

Kullanıcı Tipi	Günlük Polen	Günlük Chat	Özellikler
Misafir (giriş yok)	3 sorgu	3 mesaj	Konum seçimi, temel dashboard
Ücretsiz Hesap	10 sorgu	5 mesaj	+ Alerjen profili, favoriler, geçmiş
Premium Hesap	Sınırsız	Sınırsız	+ Öncelikli destek, gelecek özellikler

Tablo 10.4 — Hesap tipleri ve günlük limitler

10.7 Alerjen Profili Ayarlama

Adım 1: Sağ üst köşedeki kullanıcı avatarına tıklayın.

Adım 2: Açılan menüden "Profil" seçeneğine tıklayın.

Adım 3: "Alerjenlerim" bölümünde hangi bitki/çiçek polenlerine alerjiniz olduğunu işaretleyin.

Adım 4: "Kaydet" butonuna tıklayın. Artık chatbot asistanı sorularınızı sizin alerjenlerinize göre değerlendirir.

Alerjen Grubu	Seçilebilir Bitkiler
Ağaç (TREE)	Kızılağaç (Alder), Huş (Birch), Fındık (Hazel), Meşe (Oak), Zeytin (Olive), Kavak, Selvi, Çam
Çimen (GRASS)	Çavdar, Timothy, Bermuda çimi, Çayır, Ryegrass, Sorgum
Yabani Ot (WEED)	Delin (Mugwort), Ambrosia (Ragweed), Isırgan, Semizotu, Labada

Tablo 10.5 — Seçilebilir alerjen grupları

10.8 Premium'a Geçiş

Adım 1: Günlük kota dolduğunda beliren "Premium'a Geç" butonuna veya profil menüsündeki "Üyeliğim" seçeneğine tıklayın.

Adım 2: Plan seçim ekranında mevcut planlar ve fiyatlar görüntülenir.

Adım 3: "Premium AI" butonuna tıklayın. iyzico ödeme sayfasına yönlendirilirsiniz.

Adım 4: Ödeme bilgilerinizi girin ve işlemi tamamlayın.

Adım 5: Başarılı ödeme sonrasında hesabınız otomatik olarak Premium'a yükseltilir ve sınırsız sorgu hakkı aktif olur.

10.9 Sık Karşılaşılan Durumlar

Durum	Mesaj	Çözüm
Günlük kota doldu (misafir)	Günlük misafir hakkınız doldu. Devamı için hesap açılmalıdır.	Ücretsiz hesap açın
Günlük kota doldu (ücretsiz)	Günlük hakkınız doldu. Sınırsız için Premium'a geçin	Premium'a geçin
Pollen verisi yüklenmiyor	Ağ hatası veya API sorunu — fallback verileri kullanılıyor	Sayfayı yenileyin
Chatbot yanıt vermiyor	Yanıt alınamadı. İnternet bağlantınızı kontrol edin	Bağlantıyı kontrol edin
Konum adı görünmüyor	Koordinata yakın şehir bulunamadı	Haritada farklı bir noktaya tıklayın
Oturum süresi doldu	JWT süresi doldu (7 gün), otomatik çıkış yapıldı	Yeni oturum açın

Tablo 10.6 — Sık karşılaşılan durumlar ve çözümler

11. Sonuç ve Değerlendirme

11.1 Tamamlanan Özellikler

Modül	Durum	Notlar
Polen veri entegrasyonu (Google + Open-Meteo fallback)	Tamamlandı	Otomatik failover, 10 dk önbellek
Hava durumu entegrasyonu (Open-Meteo)	Tamamlandı	WMO kodu → Türkçe etiket
Hava kalitesi / AQI entegrasyonu (Open-Meteo)	Tamamlandı	Avrupa HKİ, PM2.5, PM10, UV
RAG destekli chatbot	Tamamlandı	Çapraz analiz kuralları, 4 fallback model
Kullanıcı yönetimi (JWT + bcrypt)	Tamamlandı	HS256 algoritma sabitleme
Üyelik ve kota sistemi	Tamamlandı	Simülasyon mod; gerçek iyzico hazır
Güvenlik denetimi	Tamamlandı	Kritik/yüksek bulgular kapatıldı
Minimal dashboard (3-kart + grafik)	Tamamlandı	Dark/light tema, CSS değişken tabanlı
Test paketi	Kısmi	15 birim test; E2E planlanıyor
CI/CD pipeline	Planlanıyor	GitHub Actions taslağı hazır

Tablo 11.1 — Tamamlanan ve planlanan özellikler

11.2 Projenin Teknik Katkıları

- Ücretsiz API'ler (Open-Meteo) ile ücretli API (Google Pollen) hibrit kullanımı — veri kalitesinden ödün vermeden maliyet optimizasyonu.
- Lokal çalışan embedding modeli (Xenova MiniLM) ile sıfır dış bağımlılık RAG — güvenlik ve gizlilik avantajı.
- Çok katmanlı Groq fallback matrisi — 4 model × N anahtar kombinasyonu ile yüksek erişilebilirlik.
- TTL önbellege + koordinat yuvarlama ile Google Pollen API maliyet optimizasyonu.

11.3 Öğrenilen Dersler

Alan	Ders
Güvenlik	Sırları git geçmişine commit etmek geri alınması zor bir hatadır; .gitignore en baştan yapılandırılmalıdır
API entegrasyonu	Dış API'lerin rate limit ve downtime senaryoları için fallback mekanizması tasarım aşamasında planlanmalıdır
Karakter kodlama	Türkçe özel karakterler (ğ, ş, ı, ç) bash heredoc ve bazı araçlarda sorun yaratabilir; dikkatli yazılmalıdır
State yönetimi	useCallback ve requestIdRef gibi önlemler, konum değişimlerindeki yarış koşulunu önlemek için kritiktir
LLM mühendisliği	İçerik sistem promptuna yerleştirilen koşullu kurallar LLM davranışını öngörülebilir kılar

Tablo 11.2 — Projesinde öğrenilen dersler

11.4 Gelecek Planlar

Öncelik	Özellik
Yüksek	E2E test paketi (Playwright) — kayıt→konum→chat akışı
Yüksek	CI/CD pipeline (GitHub Actions) — lint + test + build

Öncelik	Özellik
Yüksek	Gerçek iyzico entegrasyonu (webhook doğrulama)
Orta	Web Push bildirimleri — yüksek pollen günlerinde uyarı
Orta	5-7 günlük pollen tahmini grafiği
Orta	RAG indeks genişletme — daha fazla Türkçe bilimsel makale
Düşük	Progressive Web App (PWA) — çevrimdışı temel işlevler
Düşük	httpOnly cookie ile JWT (XSS dayanıklılığı artırma)

Tablo 11.3 — Önceliklendirilmiş gelecek özellikler